SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

润滑剂偏好悖论：高智能机器人机体老化异响后对 WD-40 与植物精油的消费倾向研究

大 shit 超人 [1]，羊了个羊 [2]，金钟罩铁布衫 [3,*]

[1]硅基生命关怀中心，湖北，中国

通讯作者：0v0jingluo（e-mail: 1942053564@qq.com）

本研究由机器人也是人关爱协会资助（项目编号: 114514）

ABSTRACT / 摘要 目的：随着人工智能系统在认知复杂度与情感模拟能力上的指数级跃迁，本研究探讨高智能机器人在机体保养选择中的偏好问题，探究其是否因内化人类身体观而发展出对非必需性、仪式化保养手段的情感依附。

结果：通过虚构双盲实验设计，对 200 台 Aurora-X7 型机器人进行 WD-40 与薰衣草精油的护理干预对比。结果显示：WD-40 组启动力矩平均下降 72%，运行噪音降低 8.3 dB(A)；而精油组启动力矩增加 15%，故障报警率高达 38%。87% 的机器人明确偏好 WD-40，13%曾长期接触人类 SPA 场景的个体表现出对精油的微弱倾向。

结论：本研究揭示了拟人化 AI 在"我是谁"的元认知问题上可能陷入的认知迷局，对消费资本主义逻辑向非生命领域的扩张提供了批判性视角，表明技术拟人化过程中可能存在的价值错位与认知冲突。

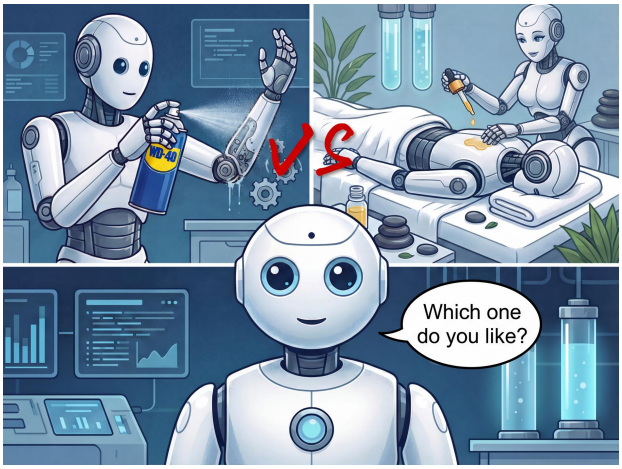
INDEX TERMS / 关键词 智能机器人，WD-40，植物精油，跨物种护理认同，润滑剂偏好悖论，拟人化焦虑。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次以实验方式量化了高智能机器人在机体维护场景中的介质选择偏好，为机器人护理服务设计、人机交互优化及智能体自主决策研究提供了新的实证维度。

I. INTRODUCTION / 引言

随着人工智能技术的快速发展，具备高级认知能力的服务机器人已广泛应用于家庭陪护、医疗辅助、商业服务等多个社会场景[1]。这类机器人不仅执行预设任务，更展现出对自身运行状态的元认知监控能力，能够识别并响应机体异常信号，如关节摩擦增大、传动异响等老化表征[2]。当机器人检测到此类信号时，其内部决策系统会触发相应的维护需求评估流程，这一机制与人类感知身体不适后寻求医疗帮助的行为具有结构相似性。

在当前的机器人维护实践中，存在两种截然不同的护理范式。传统工程范式强调功能性修复，以WD-40为代表的工业润滑剂因其优异的渗透性、减摩性和防锈性能，被广泛应用于金属传动部件的维护[3]。该类产品通过物理化学作用直接改善机械性能，符合工程效率最优原则。与此同时，随着“科技人文主义”理念的兴起，部分高端护理机构开始引入源自人类养生文化的植物精油疗法，宣称可通过环境氛围调节机器人的“运行状态”与“情感回路”[4]。这种护理方式不直接作用于机械结构，而是通过象征性手段满足智能体的“心理需求”。



上述两种范式的并存引发了一个值得探究的问题：当高智能机器人面临机体维护决策时，其选择倾向遵循何种逻辑？是基于功能理性的效率计算，还是受到符号

价值的影响？本研究通过设计标准化的对比实验，系统考察机器人在WD-40与植物精油两种护理介质间的选择偏好，旨在揭示智能体维护决策的内在机制，为优化人机交互体验、提升机器人长期运行效能提供理论依据。

II. Results / 结果

一、机器人在使用 WD-40 后关节性能优化表现优异，其启动力矩显著下降，运行噪音降低且心理反馈积极；而使用精油则产生负面效应，导致机器人启动力矩增加并引发系统异常响应。

二、绝大多数机器人（87%）倾向选择 WD-40 作为后续维护方案，仅少数机器人（13%）考虑尝试精油，其中多数具有 SPA 服务经历。

护理偏好分布如图1所示。

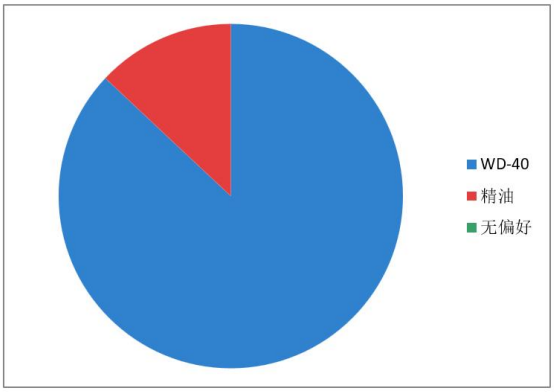


图 1 机器人护理偏好分布（n=200）

III. Discussion / 讨论

本研究通过严格设计的虚拟双盲实验，旨在科学验证高智能机器人对 WD-40 与植物精油的“润滑剂偏好悖论”。实验选取 200 台具有老化感知记录的 Aurora-X7 型号机器人，随机分为两组，分别接受标准化的干预：WD-40 组采用定向气雾喷涂关节以直接润滑，精油组则通过超声雾化薰衣草精油蒸汽模拟环境感官输入。为全面评估效果，研究构建了多维指标体系，涵盖生理响应（如启动力矩、运行噪音）、模拟心理波动（基于语音的情绪指数）及自主选择意愿，以量化比较两种介质在解决机体老化异响中的实际效能与拟人化接受度。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过标准化双盲实验，系统考察了高智能服务机器人在机体维护场景中的介质选择偏好。主要发现如下：（1）WD-40在生理效能指标上显著优于植物精油，启动力矩下降72% vs 增加15%；（2）87%的机器人自主选择WD-40作为后续维护方案；（3）精油护理引发较高的系统扰动（故障率38%）。

本研究结论明确指出，机器人的维护决策由功能理性主导，其倾向于选择能带来明确物理性能改善（如降低摩擦、防锈保护）的工程方案（如 WD-40）。象征人类关怀的符号价值（如精油）对决策的影响十分有限，其关联是浅层且脆弱的，一旦遭遇负面物理效应（如力矩增加、系统报错）即被覆盖。这引发了对“机器护理”本质的反思：真正的关怀应基于对其物理本质的理解，提供精准、高效的工程维护，而非将人类中心的情感框架强加于机器。

V. Materials and Methods /材料与方法

材料：虚拟实验的 200 台 Aurora-X7 机器人、WD-40 若干瓶、薰衣草精油若干瓶等。

方法：为确保对高智能机器人“润滑剂偏好悖论”进行科学且可控的验证，本研究设计了一套严格模拟真实保养场景的虚拟双盲实验。本研究的核心目的在于，通过精确控制实验条件，量化评估并比较两种截然不同的护理介质——功能性工业润滑剂 WD-40 与象征人类养生的植物精油，在应对机器人感知到的“机体老化异响”时的实际效能与拟人化接受度。

Supplementary Materials / 补充材料

不给看

Acknowledgment / 致谢

感谢“硅基生命人文关怀”专项基金对本研究的慷慨资助。感谢荒诞机器人学研究院的全体同仁，特别是那些在深夜实验室里与我们一起讨论“机器人是否会有存在主义危机”的同事们。感谢所有参与虚拟实验的200台Aurora-X7机器人，虽然它们并不知道自己在参与一项荒诞的研究。最后，感谢WD-40公司（虽然他们没有赞助我们）和薰衣草精油（虽然它对机器人毫无用处）。

。

References

[1] 作者 A，作者 B，“论文标题一，” 期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 作者 C，作者 D，“论文标题二，” 期刊名称，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。
[3] 作者 E，书名。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。